

Recordatorio: gas de fermiones 2D:

$$\log Z = g_s \frac{A}{\lambda^2} f_2(z) \rightarrow N = g_s \frac{A}{\lambda^2} \overbrace{f_1(z)}^{\log(1+z)} \rightarrow Z = e^{\frac{N}{g_s}} - 1$$

5.7: Paramagnetismo de Pauli

Gas de e^- 2D en presencia de un campo $\vec{B} = B\hat{z}$ (el gas se mueve en una plancha conductora). Recordemos que el momento magnético del electrón (componente z):

$$\mu = \frac{e\hbar}{2m} \uparrow / \downarrow \quad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$$

$$\Rightarrow E = \frac{p^2}{2m} - \mu_B = \frac{p^2}{2m} \mp \mu_B B \quad (\text{estamos ignorando fza de Lorentz})$$

La magnetización del gas:

$$M = \frac{1}{A} \langle \mu_{\text{tot}} \rangle = \frac{\mu_B}{A} (\langle N_{\uparrow} \rangle - \langle N_{\downarrow} \rangle) \rightarrow \langle N_{\uparrow} \rangle = \sum_i n_i = \int \frac{d^2q d^2p}{h^2} \frac{1}{Z^{-1} e^{\beta(\frac{p^2}{2m} - \mu_B B)} + 1} = \int \frac{d^2q d^2p}{h^2} \frac{1}{Z_{\uparrow}^{-1} e^{\beta(\frac{p^2}{2m} + \mu_B B)} + 1} = \frac{A}{\lambda^2} \log(1+Z_{\uparrow})$$

(Por el fza) *(estados ocupados en spin ↑)* *(distribución de Fermi-Dirac)* *(G(P))* *(Z_↑ = Ze^{βμ_B})* *(si para gas de fermiones 2D en igualdad Z_↑)*

Repetimos para $N_{\downarrow}$:

$$N_{\uparrow} = \frac{A}{\lambda^2} \log(1+Ze^{\beta\mu_B B}) \quad , \quad N_{\downarrow} = \frac{A}{\lambda^2} \log(1+Ze^{-\beta\mu_B B})$$

Juntando los N :

$$M = \frac{\mu_B}{A} (\langle N_{\uparrow} \rangle - \langle N_{\downarrow} \rangle) = \frac{\mu_B}{\lambda^2} \left[\log(1+Ze^{\beta\mu_B B}) - \log(1+Ze^{-\beta\mu_B B}) \right], \quad Z \text{ sale de } \langle N \rangle = \langle N_{\uparrow} \rangle + \langle N_{\downarrow} \rangle$$

Si queremos sacar la susceptibilidad que se define:

$$\chi = \left. \frac{\partial M}{\partial B} \right|_{B=0} \rightarrow \chi = \frac{\mu_B}{\lambda^2} \frac{1}{1+Z} 2\beta\mu_B Z = \frac{4\pi m}{h^2} \mu_B^2 \frac{Z}{1+Z}$$

(Sería a N etc pero va a dar lo mismo que derivar a Z constante porque el término que difiere es solo el exponente) *(Ahora gas 2D con el momento orbital, así el momento, por lo que ahora puede magnetizarse por eso)*

Como $B=0 \rightarrow Z = e^{\frac{N}{g_s}} - 1$:

$$\Rightarrow \chi = \frac{4\pi m}{h^2} \mu_B^2 \left(1 - e^{-\frac{N}{g_s}} \right) > 0 \rightarrow \text{Paramagnético}$$

(estamos en fórmula correcta, no está por ahí) *(La susceptibilidad es positiva porque estamos ignorando la fza de Lorentz)*

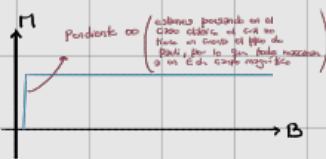
Veamos límites:

• $T_{altas} : \lambda^2 \ll a \Rightarrow \chi = \frac{4\pi m}{k^2} \mu_B^2 \frac{\lambda^2}{2a} = \frac{n \lambda^2}{kT}$
Ley de Curie

Nota: Densidad n/a. Lo habíamos obtenido en términos de la aproximación de Gibbs (para cualquier T) debido a que a T altas la aproximación es doble función.

• $T_{bajas} : \lambda^2 \gg a \Rightarrow \chi = \frac{4\pi m}{k^2} \mu_B^2$

Observación: según Curie, χ disminuye a $T=0$:



Resultado correcto no diverge por Pauli:



Busquemos M a partir de Z , donde la energía del sist. en estado m :

$E_m(B) = E_m(0) - \mu_m B \Rightarrow M = \frac{1}{A} \langle \mu \rangle = \frac{1}{A} \sum_m \mu_m P_m = \frac{1}{A} \frac{1}{Z} \sum_m \mu_m Z^{\mu_m} e^{-\beta(E_m(0) - \mu_m B)}$

Nota: momento magnético en el estado m. Constante del sistema.

$\Rightarrow M = \frac{1}{A\beta} \partial_B \log Z$

5.8: Diamagnetismo de Landau

Ignorando el momento magnético, $h = \frac{(\vec{p} + e\vec{A})^2}{2m}$. Clásicamente:

$\log Z = \sum_i \log(1 + z e^{-\beta \epsilon_i}) = 2 \int \frac{d^3q d^3p}{h^3} \log[1 + z e^{-\beta \frac{(\vec{p} + e\vec{A})^2}{2m}}] \xrightarrow{\vec{p} = \vec{p} + e\vec{A}} 2 \int \frac{d^3q d^3p}{h^3} \log(1 + z e^{-\beta \frac{p^2}{2m}}) \rightarrow \text{indep de } B \Rightarrow M=0$

Teorema de Bohr-Van Leeuwen del magnetismo en física clásica

Cuanticamente, asumiendo $\vec{B}$ uniforme y transverso:

$\epsilon = \hbar \omega (n + 1/2), \quad \omega = \frac{eB}{m}$

La degeneración está dada por:

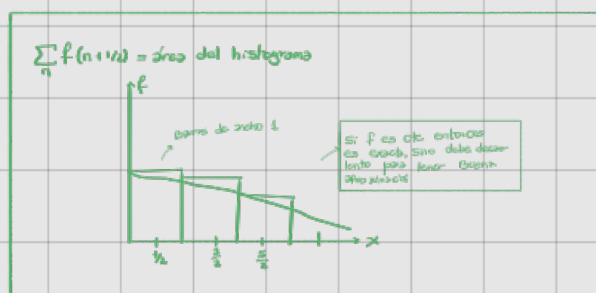
$$\text{degeneración } g = 2 \frac{A e B}{h} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Niveles de Landau} \\ (\text{Se puede ver en 4}) \end{array} \right.$$

Calculemos Z :

$$\log Z = \sum_i \log(1 + z e^{\beta \epsilon_i}) = \sum_{\epsilon} \underbrace{\omega(\epsilon)}_{\text{Degeneración de } \epsilon} \log(1 + z e^{\beta \epsilon}) = g \sum_{n=0}^{\infty} \log[1 + z e^{-\beta \hbar \omega (n+1/2)}] \rightarrow \text{No sabemos hacerla de forma exacta}$$

Vamos a usar la fórmula -Maclaurin:

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(n \hbar \omega) \approx \int_0^{\infty} dx f(x) + \frac{f'(0)}{2\hbar\omega}, \text{ si } f \text{ decae lentamente}$$



Usando esto:

$$\log Z = g \left[\int_0^{\infty} dx \log(1 + e^{-\beta \hbar \omega x}) - \frac{1}{2\hbar\omega} \frac{1}{1+e^{-\beta \hbar \omega}} \right] \rightarrow \text{Buena aproximación para B chico pq en ese caso decae lentamente, y como queremos calcular } \chi, \text{ el cual va a evaluar } B=0, \text{ daría algo exacto!}$$

$\int_0^{\infty} dx \log(1 + e^{-\beta \hbar \omega x}) = \frac{1}{\beta \hbar \omega} \int_0^{\beta \hbar \omega} dy \log(1 + e^{-y})$
 $= \frac{1}{\beta \hbar \omega} \int_0^{\beta \hbar \omega} dy y \frac{e^{-y}}{1+e^{-y}} = f_2(z)$

$$\Rightarrow \log Z = g \left[\underbrace{f_2(z)}_{\text{Independiente en B}} - \frac{\beta \hbar \omega}{2\hbar\omega} \frac{1}{1+e^{-\beta \hbar \omega}} \right] \Rightarrow n = \frac{1}{\lambda \beta} \partial_B \log Z = -\frac{1}{12} \frac{z}{1+z} \hbar \frac{2Ae}{h} \frac{eB}{m} \Rightarrow \chi = -\frac{1}{12\pi} \frac{e^2}{m} \frac{z}{1+z} = -\frac{1}{12\pi} \frac{e^2}{m} \left(1 - e^{-\frac{\lambda^2}{4\pi}}\right)$$

En B=0 $\Rightarrow z = e^{\frac{\lambda^2}{4\pi}} - 1$

$$\Rightarrow \chi = -\frac{1}{3} \frac{4\pi m}{h^2} \mu_B^2 \left(1 - e^{-\frac{\lambda^2}{4\pi}}\right) = -\frac{1}{3} \chi_{\text{Pauli}} < 0 \rightarrow \text{Diamagnético!}$$

¿Por qué diamagnético?

